

1. (20 分) 已知 $\alpha \in \mathbf{R}$, 讨论级数的条件收敛性和绝对收敛性

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left[(n+1)^{\frac{1}{3}} - (n)^{\frac{1}{3}} \right]^{\alpha} \cos n$$

2. (20 分) 求曲线积分

$$\int_L y dz + z dx + x dy$$

$$x, y, z \geq 0$$

其中 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与 $\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1$ 所截的方向从 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$ 的曲线.

3. (20 分) 利用幂级数求积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx$$

4. (20 分) 设 f 为周期 2π 的连续函数, $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin x)$ 是它的 Fourier

级数, 定义 $F(x) = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt$.

- (1) 计算 $F(x)$ 的 Fourier 级数

- (2) 证明: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$

5. (10 分) 已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续可微函数, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$,

$$f'(x) = (1 - f(-x))(1 - f(x))$$

求解 $f(x)$.

6. (10 分) 设 $f(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$, $g(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$

(1) 求证: $f(x) + g(x) \equiv \frac{\pi}{4}$;

(2) 由此计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.